



Ingeniería en Desarrollo de Software

Modelado de Negocios

Principios del Modelado de Negocios

Agenda de la Clase

Bloque 1 · 30 min

¿Qué es el Modelado de Negocios?

Definición, visión general y características principales

Bloque 2 · 30 min

El Lenguaje UML

Historia, artefactos, enfoques y beneficios de UML

Bloque 3 · 30 min

Procesos de Modelado

Ciclo de vida: 7 pasos para modelar un proceso de negocio

Bloque 4 · 30 min

Práctica y Cierre

Ejercicio guiado, diagramas de actividades y reflexión final

¿Por qué necesitamos modelar un negocio?



El cliente no sabe lo que quiere

Frecuentemente, al iniciar un proyecto de software, el cliente no entrega una descripción detallada de sus requisitos.



Los procesos son invisibles

Las operaciones internas de una empresa existen solo en la mente de las personas o en documentos informales.



Los errores salen caro

Descubrir malentendidos al final del desarrollo multiplica costos y tiempos de corrección.

El modelado de negocios es el punto de partida del desarrollo de software

1.1 ¿Qué es el Modelado de Negocios?

"Modelar un negocio es abstraer de la realidad una estructura para analizarla, definirla o redefinirla."

— León y Asato, 2009

1

Modelar

Configurar o conformar la representación de algo (RAE)

2

Negocio

Ocupación, quehacer o trabajo de una organización o empresa (RAE)

3

Juntos...

Representación gráfica de los procesos, recursos, roles y relaciones de una empresa

1.2 Visión General

Los 2 Modelos del Negocio



Modelo de Casos de Uso

Describe los procesos de negocio y los clientes en términos de casos de uso y actores. Permite comprender el valor que el negocio provee.



Modelo de Objetos

Representa los objetos del negocio, sus atributos y relaciones. Sirve como base para especificar los requerimientos del sistema.

Alonso, Martínez y Segovia (2005)

Elementos de un Proceso de Negocio



El objetivo o motivo del proceso



Las entradas específicas



Las salidas específicas



Los recursos consumidos



La secuencia de las actividades



Los eventos que dirigen el proceso

1.3 Características Principales del Modelado de Negocios



Comprensión del negocio

Provee imagen clara de roles, tareas y mecanismos clave. Útil para capacitar personal.



Base para sistemas de información

Identifica qué procesos necesitan apoyo tecnológico y especifica los requerimientos clave.



Mejora continua

Permite visualizar cambios necesarios y adoptar mejores prácticas en la organización.



Experimentación de bajo costo

Un modelo es una entidad conceptual para validar nuevas ideas antes de implementarlas.



Outsourcing estratégico

Identifica qué elementos no son core del negocio y pueden delegarse a proveedores externos.



Presentar innovación

Muestra ante la gerencia nuevas propuestas de trabajo de manera tangible y concreta.

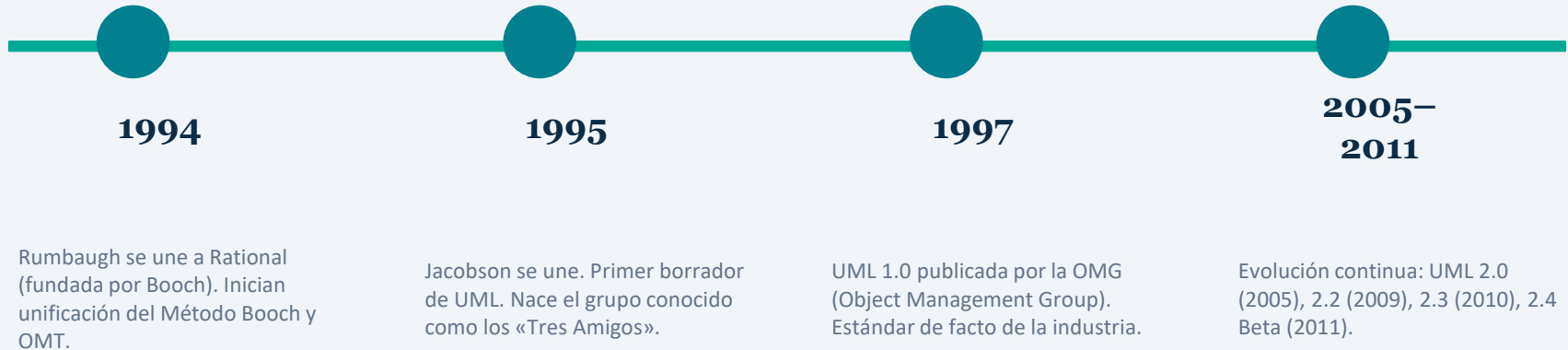
Bloque 2

El Lenguaje Unificado de Modelado

UML

2.1 Definición e Historia de UML

UML brinda a arquitectos de sistemas, ingenieros y desarrolladores de software, herramientas para las etapas de análisis, diseño e implementación, así como para el modelado de negocios.



2.2 Artefactos de UML para Modelado de Negocios

Componentes gráficos utilizados para modelar actividades de los procesos de negocio:



Inicio

Punto de inicio del proceso.
Círculo sólido lleno.



Actividad

Tarea o acción que se realiza.
Rectángulo redondeado.



Decisión

Bifurcación condicional (Sí / No). Rombo.



Concurrencia

Actividades paralelas. Barra gruesa horizontal.



Transición

Flujo entre actividades. Flecha con dirección.



Fin

Punto de término del proceso.
Círculo con interior lleno.

2.3 Enfoques y Beneficios de UML



Estándar mundial

Creado por Booch, Jacobson y Rumbaugh (los «Tres Amigos»). Adoptado por OMG en 1997.



Evolución continua

Desde 1995 en constante actualización, adaptándose a nuevas necesidades del diseño de software.



Soporte de herramientas CASE

La mayoría de las herramientas CASE y de desarrollo lo han adoptado como lenguaje de modelado.



Interpretación única

Un diagrama UML tiene una sola interpretación. Elimina ambigüedades entre equipos.



Trazabilidad

Permite construir modelos rigurosos y mantenibles que soportan el ciclo de vida completo.



Solución unificada

Basado en lo mejor de los métodos previos, resuelve el problema histórico del modelado gráfico.

Bloque 3

Procesos de Modelado de Negocios con UML

El ciclo de vida en 7 pasos

2.4 Ciclo de Vida del Modelado de Procesos de Negocio



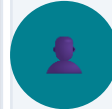
Pasos 1 y 2: Identificar Procesos e Involucrados

Paso 1 · Identificar los procesos

- Realizar levantamiento de información (entrevistas, encuestas, observación).
- Documentar solo los procesos relevantes al modelado.
-  No confundir un subsistema con un proceso de negocio.
- Ejemplo: "Atender solicitud de ventas" → proceso de negocio real.

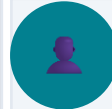
Paso 2 · Identificar involucrados

¿Quiénes participan y qué rol tienen? Del ejemplo de ventas:



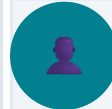
Solicitante de venta

Inicia la petición (puede ser empleado o sistema automático)



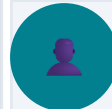
Responsable de ventas

Aprueba, rechaza o encamina el pedido



Cliente

Realiza el pedido y recibe el producto



Operario

Entrega el pedido al cliente

Pasos 3 y 4: Acciones y Diagrama de Actividades

El Diagrama de Flujo de Funciones Cruzadas:

Cada columna representa un actor (persona o sistema) involucrado en el proceso. Las actividades se colocan en la columna del actor que las realiza, mostrando el flujo completo de inicio a fin.

Actividades del proceso de ventas:

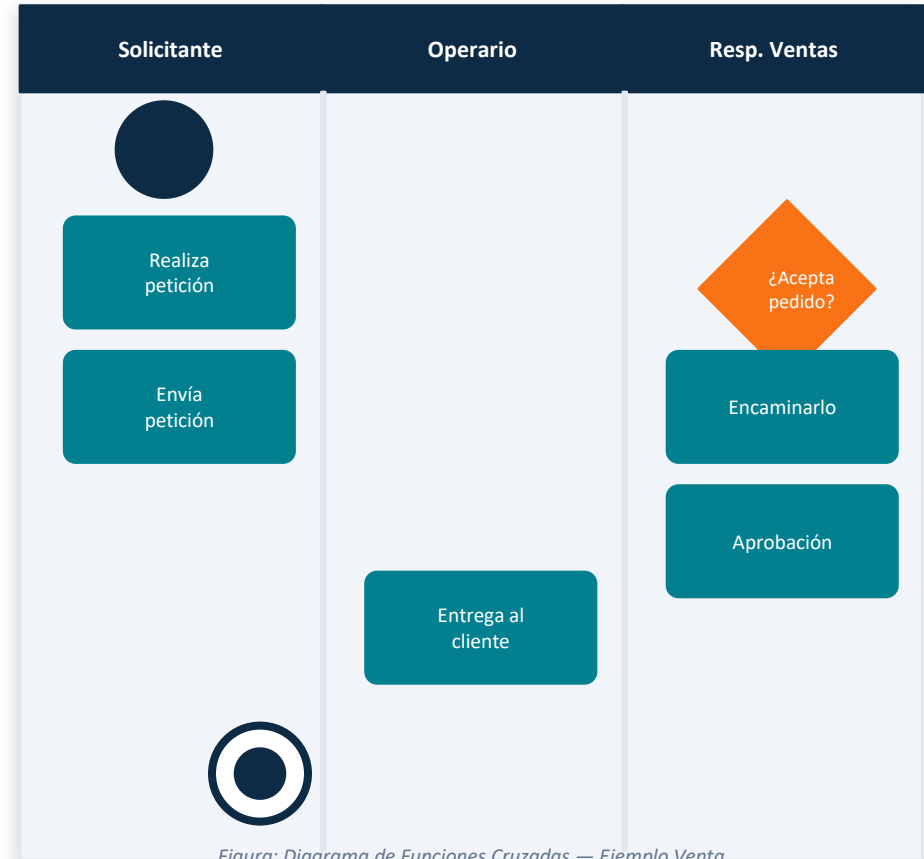
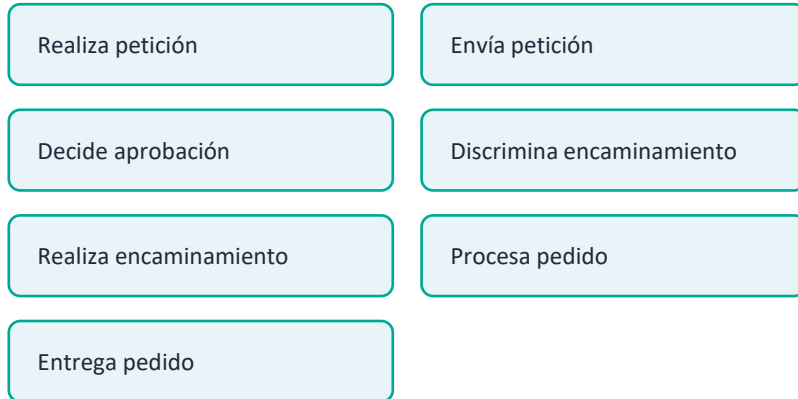


Figura: Diagrama de Funciones Cruzadas — Ejemplo Venta

Pasos 5, 6 y 7: Listar, Información y Reglas del Negocio

Paso 5

Listar las Actividades

Extraer y listar todas las acciones del diagrama. Asociar cada actividad a uno o varios casos de uso. Evita ambigüedades en los requerimientos.

Ejemplo: Realiza petición → Envía petición → Decide aprobación → Encamina → Procesa → Entrega pedido

Paso 6

Listar la Información

Identificar los datos que fluyen entre actores y actividades. Son los posibles objetos (clases) del sistema.

Ejemplo: «Pedido» fluye entre Solicitante y Responsable de ventas. «Ficha» y «Responsable» fluyen entre Coordinador y Administrador.

Paso 7

Reglas del Negocio

Restricciones que impone la organización:

- Verificar mínimo de compra al realizar un pedido.
- Evitar la duplicidad de pedidos.
- Un pedido requiere aprobación explícita.
- Solo el encargado resuelve conflictos de logística.

Ejemplo Integrador: Sistema de Biblioteca

Apliquemos los 7 pasos al proceso de préstamo de libros:

Paso 1 – Proceso	«Gestionar préstamo de libro»
Paso 2 – Involucrados	Lector · Bibliotecario · Sistema de catálogo
Paso 3 – Acciones	El lector solicita un libro. El bibliotecario verifica disponibilidad. Si está disponible, lo registra y entrega.
Paso 4 – Diagrama	[Diagrama de funciones cruzadas: columnas Lector Bibliotecario Sistema]
Paso 5 – Actividades	Solicitar libro → Verificar disponibilidad → Registrar préstamo → Entregar libro
Paso 6 – Información	Fluye: «Solicitud», «Libro», «Registro de préstamo»
Paso 7 – Reglas	Máx. 3 libros por lector · Préstamo máx. 14 días · Solo lector registrado puede pedir prestado

Bloque 4 · Actividad Práctica

Elige un negocio real o ficticio y aplica los 7 pasos del ciclo de vida.

①

Elige un negocio sencillo (tienda, restaurante, servicio de streaming, etc.)

②

Identifica un proceso principal (ej: realizar un pedido, dar de alta un usuario)

③

Aplica los Pasos 1 y 2: lista el proceso y los actores involucrados

④

Aplica los Pasos 3 y 4: describe las interacciones y dibuja el diagrama de funciones cruzadas con los artefactos UML

⑤

Aplica los Pasos 5, 6 y 7: lista actividades, información que fluye y reglas del negocio

🕒 Tiempo estimado: 25 minutos · Comparte tu diagrama en el foro de la Unidad



Lo que aprendimos hoy

El modelado de negocios es la representación gráfica de los procesos, roles y relaciones de una organización.

Es el punto de partida para el desarrollo de software: sin comprensión del negocio no hay sistema correcto.

UML (Lenguaje Unificado de Modelado) es el estándar de facto para modelar negocios y sistemas de software.

El ciclo de vida del modelado tiene 7 pasos: desde identificar procesos hasta definir reglas del negocio.

Los diagramas de actividades y de funciones cruzadas son herramientas clave para visualizar los procesos.